

WatchtowerAV

Un sistem de tip anti-virus

Tematica proiectului

WatchtowerAV este un sistem software de tip anti-virus ce scanează un anumit fișier în mod binar pentru a găsi potențiale amenințări, comparând conținutul cu o bază de date populată în prealabil. Sistemul permite utilizatorului să adauge și să șteargă conținutul din baza de date de amenințări, în funcție de ultimele amenințări disponibile. Alegând un astfel de sistem ce scanează în binar, se pot introduce mostre precum EICAR pentru o simulare mai realistă

Descrierea structurilor / Arhitectura software

În acest proiect s-au folosit **2 tipuri de structuri arborescente**

1. Arbore Red-Black
2. Arbore Trie

Arborele Red-Black a fost ales datorită complexității sale logaritmice pentru toate operațiile importante (adăugare, ștergere, căutare). Deoarece noi nu parcurgem în acest program toate definițiile secvențial, ci ne interesează strict informațiile despre o anumită definiție, această structură de date a fost cea mai la îndemână din punct de vedere al implementării. Din păcate, această structură nu este tocmai bine optimizată pentru a stoca o cantitate mare de date. De aceea s-a decis ca aceasta să stocheze doar căi relative spre fișierele pe disc cu mai multe informații

Arborele Trie este „vedeta” acestui proiect, datorită abilității sale de a căuta, după ce a fost construit arborele de căutare în prealabil, mai multe șabloane în același text în timp liniar. Acest lucru este esențial pentru o căutare eficientă, deoarece o bază reală de definiții poate conține sute de mii sau milioane de înregistrări ce trebuie să fie verificate în timp real la momentul scanării. La fel ca în cazul arborelui Red-Black, dezavantajul mare al acestui arbore este scalabilitatea scăzută din punct de vedere al spațiului folosit, deoarece chiar și cu optimizări, acesta nu este conceput să stocheze foarte multe secvențe.

Motorul de scanare conține câte un arbore din cele 2 categorii. Arborele Red-Black este folosit pentru a stoca căile relative către fișierele ce conțin descrierea amănunțită a unei amenințări. Arborele Trie, în schimb, conține doar secvența de octeți aferentă fiecărei amenințări. Nodurile terminale în arborele Trie sunt marcate cu identificatorul numeric amenințării corespunzătoare. Acesta corespunde cheii folosite în arborele Red-Black pentru a indexa definițiile.

Din punct de vedere al utilizatorului, motorul de scanare menține cei 2 arbori în sincron.

Explicația algoritmilor implementați

Arborele Red-Black se bazează pe proprietățile unui arbore binar de căutare balansat. Proprietatea fundamentală a acestui tip de arbore este faptul că

$$val(st\grave{a}nga) \leq val(dreapta)$$

În cazul în care arborele de căutare este balansat, orice căutare, adăugare sau ștergere se poate executa în timp de $O(\log n)$. Din păcate, acest lucru nu se poate garanta 100% din timp pentru un arbore clasic de căutare, deoarece în urma anumitor adăugări și ștergere, structura de date poate lua forma unei liste înlănțuite. Acest lucru îngreunează substanțial orice operație de tip CRUD (*Create-Read-Update-Delete*).

Red-Black intervine cu niște constrângeri în plus pentru a garanta o balansare (aproape) perfectă a arborelui binar de căutare. Aceste constrângeri sunt bazate pe cele 2 culori care îi conferă și numele: Roșu și Negru. Fiecare nod primește, astfel una dintre aceste 2 culori. De asemenea, legăturile nule de la arborii binari de căutare sunt înlocuite cu un nod nil ce întotdeauna este negru.

Proprietăți arbore Roșu-Negru:

1. Rădăcina este mereu neagră
2. Un nod roșu nu poate avea copii roșii
3. Pentru fiecare nod, indiferent pe ce cale am merge, numărul de noduri negre de pe fiecare cale este același
4. Fiecare nod are EXACT o culoare: fie roșu, fie negru
5. Nodurile nule sunt mereu negre și goale

Arborele Trie este o structură de date ce stochează, în cazul proiectului de față, secvențe de octeți împreună cu o legătură de eșec pentru revenire rapidă în cazul în care un model pe care s-a coborât în arbore nu s-a dovedit a fi găsit la acea poziție în șirul de intrare. Fiecare octet din arborele trie este caracterizat printr-o „tranziție”. O tranziție, conform definiției acestui proiect, este un tuplu de 3 elemente.

$$A = \langle a, t, b \rangle$$

Trie nu stochează în noduri nimic mai mult decât indexurile diverselor șabloane stocate în acesta. Această structură stochează datele cele mai importante pe muchii, prin aceste „tranziții”. Adică faptul că se poate trece de la nodul a la nodul b prin octetul t.

Există situații, însă, când octetul primit nu poate declanșa nicio tranziție în adâncime pe arbore. În astfel de situații se urmărește legătura de eșec ce va duce la nodul ce corespunde celui mai lung prefix din octeți consecutivi aflat cel mai aproape de poziția curentă a capului de citire.

Aceste legături de eșec sunt calculate după efectuarea tuturor operațiilor de adăugare și/sau ștergere. Cu toate acestea, din cauza faptului că într-un context live nu se poate determina clar când toate operațiile de adăugare și/sau ștergere se termină, se execută construcția legăturilor de eșec la fiecare adăugare a unei perechi de forma $\langle \text{FisierIn}, \text{FisierDesc} \rangle$.

Analiza complexității de timp și de spațiu

Arbore Red-Black

Operație	C. Timp	C. Spațiu
Inserare	$O(\log n)$	$O(1)$
Căutare	$O(\log n)$	$O(1)$
Ștergere	$O(\log n)$	$O(1)$

Complexitate spațială Red-Black: $O(n)$

Arbore Trie:

Notăm m lungimea secvenței de octeți

Notăm n numărul total de noduri

Notăm t numărul de cuvinte înregistrate

Operație	C. Timp	C. Spațiu
Inserare	$O(n)$	$O(1)$
Căutare	$O(m)$	$O(1)$
Ștergere (implementarea curentă)	$O(m * n^2)$	$O(1)$

Complexitate spațială Trie: $O(mt)$, dacă toate cuvintele au aceeași lungime m

N.B. Se poate optimiza ștergerea la doar $O(mn)$, dar am considerat că ștergerea elementelor dintr-o bază de date de amenințări nu este foarte des folosită. Așa că nu am mai căutat să optimizez implementarea aceea

Dificultăți

Cea mai mare dificultate a fost să găesc structura de date potrivită pentru tipul de proiect ce doream să-l fac. Totodată, depanarea și verificarea acestui program s-a dovedit a fi destul de provocatoare, deoarece au fost foarte multe oportunități unde erorile se puteau strecura. Nu în ultimul rând, proiectarea unui API comod care să minimizeze riscurile de utilizare incorectă în cadrul aplicației mele s-a dovedit a fi netrivială.

Anexa 1 – output multi-scenariu

WatchtowerAV - proiect SDA 2026 - Mitoiu Bogdan-Petru

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 2

Type the file name of the virus

> vir\abcd.txt

Type the file name of the description

> desc\abcde-desc.txt

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 2

Type the file name of the virus

> vir\vir2.txt

Type the file name of the description

> desc\vir2-desc.txt

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 1

1. - [117, 115, 116, 117, 114, 111, 105]

0. - [99, 101, 97, 112, 97]

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
 2. Adaugati in baza de definitii
 3. Stergeti din baza de definitii
 4. Scanati un fisier
 5. Afisati structura RBTree
 6. Afisati informatii despre o amenintare
 7. Inchideti
- > 5

Traversare in-ordine:

RBTreeNode{color=BLACK, value='desc\abcde-desc.txt', key=0}

RBTreeNode{color=RED, value='desc\vir2-desc.txt', key=1}

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
 2. Adaugati in baza de definitii
 3. Stergeti din baza de definitii
 4. Scanati un fisier
 5. Afisati structura RBTree
 6. Afisati informatii despre o amenintare
 7. Inchideti
- > 4

Type the file name to scan

> file.txt

Found threat 0 at index 0, size 5

Found threat 0 at index 5, size 5

Found threat 1 at index 10, size 7

Found threat 0 at index 32, size 5

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
 2. Adaugati in baza de definitii
 3. Stergeti din baza de definitii
 4. Scanati un fisier
 5. Afisati structura RBTree
 6. Afisati informatii despre o amenintare
 7. Inchideti
- > 4

Type the file name to scan

> file-clean.txt

No threats found

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

```
1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti
> 6
Enter the id of the threat you want to inspect
> 0
```

Example 1 of virus

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

```
1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti
> 6
Enter the id of the threat you want to inspect
> 1
```

Example description of virus 2

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

```
1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti
> 3
Enter the id of the threat you want to delete
> 1
```

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

```
1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
```

7. Inchideti

> 5

Traversare in-ordine:

RBTreeNode{color=BLACK, value='desc\abcde-desc.txt', key=0}

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 1

0. - [99, 101, 97, 112, 97]

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 6

Enter the id of the threat you want to inspect

> 1

Index out of range

> 0

Example 1 of virus

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 4

Type the file name to scan

> file.txt

Found threat 0 at index 0, size 5

Found threat 0 at index 5, size 5

Found threat 0 at index 32, size 5

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 4

Type the file name to scan

> file-clean.txt

No threats found

Current directory: D:\@home\thonkdifferent\UVT\SDA\WatchtowerAV

Selectati o optiune:

1. Vizualizati baza de definitii
2. Adaugati in baza de definitii
3. Stergeti din baza de definitii
4. Scanati un fisier
5. Afisati structura RBTree
6. Afisati informatii despre o amenintare
7. Inchideti

> 7

Process finished with exit code 0